

§ 7. Початки теорії ймовірностей

Основи поняття теорії ймовірностей

Розділ математики, який вивчає закономірності масових випадкових явищ, називається теорією ймовірностей.

Першим поняттям теорії ймовірностей є поняття події.

Подія — це явище, про яке можна сказати, що воно відбувається чи ні.

Випадкова подія залежно від природи самої події.

Подія позначається великими буквами латинського алфавіту $A, B, C, \dots$. Будь-яка подія відбувається внаслідок випробування.

Наприклад, підкидаючи монету — випробування, поява герба — подія; дістаємо лоту з коробки — випробування, лотка бракована — подія; витягування намання кулі з урни — випробування, куля виписана чорного кольору — подія.

Випадковою подією називається подія, яка може відбуватися або не відбуватися під час здійснення певного випробування.

Наприклад, під час витягування намання однієї карти з колоди ви взяли туза; стріляючи, стрілець влучає в ціль.

Теорія ймовірностей вивчає тільки масові випадкові події.

Випадковою називається подія, яка внаслідок даного випробування або завжди відбувається, і позначається $\bar{A}$.

Неможливою називається така подія, яка внаслідок даного випробування не може відбутися, позначається U .

Наприклад, поява одного з шести очок під час одного кидання грального кубика — вірогідна подія, а поява 8 очок — неможлива.

Рівномірною подією — це такі події, кожну з яких не має ніяких переваг у порівнянні частіше за інші під час багаторазових випробувань, що проводиться за однакових умов.

Попарно неможливі події — це події, даї з яких не можуть відбуватися разом.

Ймовірність випадкової події — це відношення числа подій, які сприяють цій події, до загальної кількості всіх рівномірних неможливих подій:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

де A — подія;
 $P(A)$ — ймовірність події;
 N — загальна кількість рівномірних і неможливих подій;
 $N(A)$ — число подій, які сприяють події A .
Це — ключове означення ймовірності випадкової події.
Класичне означення ймовірності має місце для випробувань зі скінченним числом рівномірних результатів випробування.

Нехай зроблено n спостережень по місцях, з яких вивислось m влучень. Відношення $W(A) = \frac{m}{n}$ називається відносною статистичною частотою настання події A .

Таблиця $W(A)$ — статистична частота влучення.

Кількість спостережень, n	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Кількість влучень, m	8	17	26	33	41	49	56	65	72	81
$W(A) = \frac{m}{n}$	0,8	0,85	0,86	0,83	0,82	0,82	0,8	0,81	0,8	0,81

При проведенні серії спостережень (табл. 1) статистична частота буде коливатися біля певного сталою числа. Це число доцільно прийняти за оцінку ймовірності влучення.

Ймовірність події A називається те невідоме число P , наваго якого сфуються значення статистичних частот настання події A при зростанні числа кидань.

Це — статистичне означення ймовірності випадкової події.

Операції над подіями

Під елементами подій, пов'язаними з певним випробуванням, розуміють усі нерозкладні результати цього випробування. Кожну подію, яка може настати в події, називають елементами події.

Простором елементарних подій називається довільна множина (скінченна або нескінченна). Її елементи — точки (елементарні події). Підмножину простору елементарних подій називають подіями.

Всі відомі відношення і операції над множинами переносяться на події.

Говорять, що подія A є окремих випадком події B (або B є наслідком A), якщо множина A є підмножиною B . Позначають це відношення так само, як для множин: $A \subset B$, або $B \supset A$. Таким чином, відношення $A \subset B$ означає, що всі елементарні події, які входять в A , входять також у B , тобто, що при настанні події A настанє також подія B . При цьому, якщо $A \subset B$ та $B \subset A$, то $A = B$.

Подія A , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли подія A не відбувається, називається протилежною до події A . Оскільки в кожній досвіді відбувається одна з тільки одна з подій — A або $\bar{A}$, то $P(A) + P(\bar{A}) = 1$, або $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Об'єднання або сумою подій A і B називається подія C , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли або відбувається подія A , або відбувається подія B , або відбувається A і B одночасно. Це позначається $C = A \cup B$ або $C = A + B$.

Об'єднанням подій $A_1, A_2, \dots, A_n$ називається подія, яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається хоча б одна з даних подій. Позначається об'єднання подій $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, або $\bigcup_{i=1}^n A_i$, або $A_1 + A_2 + \dots + A_n$.

Перетин або добутком подій A і B називається подія D , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли події A і B відбуваються одночасно, і позначається $D = A \cap B$ або $D = A \cdot B$.

Перетин або добутком подій $A_1, A_2, \dots, A_n$ називається подія, яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбуваються і подія A_1 , і подія A_2 , і т.д., і подія A_n .

Позначається перетин так: $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$, або $\bigcap_{i=1}^n A_i$, або $A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$.

Якщо події A і B не можуть відбуватися одночасно, то такі події називають несумісними.

Отже, для несумісних подій і тільки для них $A \cap B = U$.

Таким $A \cap B = A$, $A \cup B = A$, $A \cap U = U$, тобто неможлива подія U відграє роль нуля в арифметиці A відграє роль одиниці, тобто $0 \cap A = A$, $1 \cup A = A$.

Різницею $A \setminus B$ подій A і B називається подія F , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається подія A і не відбувається подія B , тобто $F = A \setminus B$.

Означення операцій об'єднання, перетину, різниці подій можна проілюструвати за допомогою кільця Ейлера:

Із статистичного означення ймовірності події випливає, що ймовірність події завжди є числом додатним або нулем. Отже, маємо такі властивості ймовірності:

- $P(A) \geq 0$;
- $P(U) = 1$;
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- Якщо події A і B не можуть відбуватися одночасно, то такі події називають несумісними.

Отже, для несумісних подій і тільки для них $A \cap B = U$.

Таким $A \cap B = A$, $A \cup B = A$, $A \cap U = U$, тобто неможлива подія U відграє роль нуля в арифметиці A відграє роль одиниці, тобто $0 \cap A = A$, $1 \cup A = A$.

Різницею $A \setminus B$ подій A і B називається подія F , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається подія A і не відбувається подія B , тобто $F = A \setminus B$.

Означення операцій об'єднання, перетину, різниці подій можна проілюструвати за допомогою кільця Ейлера:

Із статистичного означення ймовірності події випливає, що ймовірність події завжди є числом додатним або нулем. Отже, маємо такі властивості ймовірності:

- $P(A) \geq 0$;
- $P(U) = 1$;
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- Якщо події A і B не можуть відбуватися одночасно, то такі події називають несумісними.

Отже, для несумісних подій і тільки для них $A \cap B = U$.

Таким $A \cap B = A$, $A \cup B = A$, $A \cap U = U$, тобто неможлива подія U відграє роль нуля в арифметиці A відграє роль одиниці, тобто $0 \cap A = A$, $1 \cup A = A$.

Різницею $A \setminus B$ подій A і B називається подія F , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається подія A і не відбувається подія B , тобто $F = A \setminus B$.

Означення операцій об'єднання, перетину, різниці подій можна проілюструвати за допомогою кільця Ейлера:

Із статистичного означення ймовірності події випливає, що ймовірність події завжди є числом додатним або нулем. Отже, маємо такі властивості ймовірності:

- $P(A) \geq 0$;
- $P(U) = 1$;
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- Якщо події A і B не можуть відбуватися одночасно, то такі події називають несумісними.

Отже, для несумісних подій і тільки для них $A \cap B = U$.

Таким $A \cap B = A$, $A \cup B = A$, $A \cap U = U$, тобто неможлива подія U відграє роль нуля в арифметиці A відграє роль одиниці, тобто $0 \cap A = A$, $1 \cup A = A$.

Різницею $A \setminus B$ подій A і B називається подія F , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається подія A і не відбувається подія B , тобто $F = A \setminus B$.

Означення операцій об'єднання, перетину, різниці подій можна проілюструвати за допомогою кільця Ейлера:

Із статистичного означення ймовірності події випливає, що ймовірність події завжди є числом додатним або нулем. Отже, маємо такі властивості ймовірності:

- $P(A) \geq 0$;
- $P(U) = 1$;
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
- Якщо події A і B не можуть відбуватися одночасно, то такі події називають несумісними.

Отже, для несумісних подій і тільки для них $A \cap B = U$.

Таким $A \cap B = A$, $A \cup B = A$, $A \cap U = U$, тобто неможлива подія U відграє роль нуля в арифметиці A відграє роль одиниці, тобто $0 \cap A = A$, $1 \cup A = A$.

Різницею $A \setminus B$ подій A і B називається подія F , яка відбувається тоді й тільки тоді, коли відбувається подія A і не відбувається подія B , тобто $F = A \setminus B$.

Незалежні випробування. Схема Бернуллі

Нехай при здійсненні n незалежних випробувань подія A настанє m разів. Позначимо ймовірність настання події через $P(A, m)$. Тоді

$$P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m} \quad \text{— Формула Бернуллі,}$$

де $m = 0, 1, 2, \dots, n$.

Тут C_n^m — кількість випадків здійснення події A , $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$, $p = P(A)$, $q = P(\bar{A}) = 1 - p$.

Випадковою величиною називається функція, задана на множині результатів даного експерименту або в просторі елементарних подій.

Наприклад, кількість аварій автотранспорту протягом доби в якомусь місті зазвичай від випадку.

Суттєвими наслідком досліду називається простором елементарних подій експерименту.

Законом розподілу випадкової величини X називається функція, як кожному значенню x випадкової величини X ставить у відповідність ймовірність $P(X = x)$.

В загальному випадку закон розподілу випадкової величини записується, як показано у таблиці 2.

x_k	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Тут $x_1, x_2, \dots, x_n$ — всі різні значення випадкової величини X , а $p_k = P(X = x_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$ — ймовірності, з якими X набуває цих значень. Події $\{X = x_1\}, \dots, \{X = x_n\}$ попарно несумісні, їх сума є вірогідною подією. Тому сума ймовірностей цих подій $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$. Дана рівність можна використовувати для перевірки закону розподілу випадкової величини.

Математичне сподівання

Нехай випадкова величина має закон розподілу, описаний в таблиці 2.

Сума добутків значень випадкової величини на відповідні ймовірності називається математичним сподіванням (або середнім значенням) випадкової величини X і позначається символом MX : $MX = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{k=1}^n x_k p_k$.

Властивості

- Для довільної випадкової величини X і довільного числа c має місце рівність: $MX + c = c + MX$.
- Математичне сподівання сталої дорівнює самій сталій: $Mc = c$.
- Математичне сподівання суми двох випадкових величин дорівнює сумі математичних сподівань цих величин: $M(X + Y) = MX + MY$. Аналогічно $M(X - Y) = MX - MY$.
- Математичне сподівання добутку двох незалежних випадкових величин дорівнює добутку їх математичних сподівань: $M(X \cdot Y) = MX \cdot MY$.

Дисперсія випадкової величини

Дисперсією випадкової величини називається математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини від її математичного сподівання: $DX = M(X - MX)^2$.

Середнім квадратичним відхиленням випадкової величини називається корінь квадратний з її дисперсії: $\sigma(X) = \sqrt{DX}$.

Властивості

- $DX = M(X^2) - (MX)^2$.
- Якщо c — стала, то $D(X + c) = DX$, $D(X - c) = DX$, $D(c) = 0$.
- Дисперсія суми двох незалежних випадкових величин дорівнює сумі їх дисперсій: $D(X + Y) = DX + DY$.

Вибіркова дисперсія називається вираз $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, де $x_1, x_2, \dots, x_n$ — різні значення випадкової величини, що спостерігаються; $n_1, \dots, n_m$ — їх частоти, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$ — загальна кількість спостережень, $\bar{x}$ — вибіркове середнє.

Вибірковим середнім називається величина $\bar{x} = x_1 \frac{n_1}{n} + x_2 \frac{n_2}{n} + \dots + x_m \frac{n_m}{n}$.

або $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

Вибіркова дисперсія є середнім усіх квадратів відхилень результатів спостережень від їх середнього значення $\bar{x}$.

Величина S , що дорівнює кореню квадратному з вибіркової дисперсії, називається вибірковим середнім квадратичним або стандартним відхиленням.

Випадкові величини називаються незалежними, якщо для будь-яких x та y виконуються рівності:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

Випадкові величини $X_1, X_2, \dots, X_n$ називаються незалежними в сукупності, якщо події $\{X_1 = x_1\}, \dots, \{X_n = x_n\}$ незалежні в сукупності для будь-яких $x_1, \dots, x_n$.

Закон великих чисел

Якщо випадкові величини $X_1, \dots, X_n$ незалежні і мають одне й те саме математичне сподівання і одну й ту саму дисперсію, то їх середнє арифметичне при достатньо великому n з ймовірністю, що зазвичай близько до одиниці, як зазвичай мало відхиляється від $\bar{x}$.

Це найпростіший окремий випадок теореми Г. П. Чебишова.

Наслідок (теорема Бернуллі)

Нехай k — кількість настання події A в n незалежних випробуваннях, p — ймовірність настання цієї події в кожному випробуванні. Тоді для будь-якого $\epsilon > 0$:

$$P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \epsilon\right) \rightarrow 1, \text{ коли } n \rightarrow \infty.$$

УЧІВНИСЬКА СТОРІНКА

Класичне означення ймовірностей

Використання формул комбінаторики для обчислення ймовірностей

В кошику знаходяться 4 білі і 7 чорних кульок. Яка ймовірність того, що намання взята куля виявиться білого кольору?

Розв'язання.

Використовуємо Формулу $P(A) = \frac{N(A)}{N}$. Нехай A — подія, яка означає, що намання взята куля білого кольору; таких кульок 4, тобто $N(A) = 4$ — число всіх рівномірних подій, які сприяють події A ; число всіх рівномірних елементарних подій $N = 11$. Тому $P(A) = \frac{4}{11}$.

2. Із повного набору пластинок доміно намання вибирається одна пластинка. Яка ймовірність появи пластинки, сума очок на якій дорівнює шести?

Розв'язання.

Випробування полягає в тому, що виймається одна пластинка із повного набору доміно. Оскільки вона вибрана намання, то всі результати випробування рівномірні, причому вони несумісні. В повному наборі доміно 28 пластинок, отже $N = 28$. Нехай A — подія, яка означає, що сума очок на вибраній пластинці дорівнює шести. Події A сприяють 4 результати випробування, а саме — поява пластинок, на яких нанесено очкі 0-6, 1-5, 2-4, 3-3. Отже, $P(A) = \frac{4}{28} = 0,143$.

3. Яка ймовірність того, що при киданні грального кубика впаде парне число очок?

Розв'язання.

Нехай A — подія, яка означає, що при киданні кубика впаде парне число очок. В цьому експерименті ми маємо 6 рівномірних результатів: події $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$. Нас цікавить ймовірність події A . Цій події сприяють три результати експеримента: A_2, A_4, A_6 . Отже, $N = 6$, $N(A) = 3$, тому шукана ймовірність $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

4. Підкинули дві монети. Яка ймовірність того, що на кожній монеті впаде герб?

Розв'язання.

Візьмо одну монету мідну, одну срібну і позначимо: G — подія, яка означає, що на обох монетах впаде герб, $\bar{G}$ — на обох монетах впаде цифра; A_1 — подія, яка означає, що на срібній монеті впаде герб, на мідній монеті впаде цифра; A_2 — на мідній монеті впаде герб, на срібній монеті — цифра. Ці чотири події рівномірні. Отже, рівномірними результатами експерименту 4, тобто $N = 4$. Нас цікавить ймовірність події G . Її сприяє тільки один результат, тобто $N(A) = 1$. Отже, шукана ймовірність $P(G) = \frac{1}{4}$.

5. Підкинули два гральні кубики і підраховували суму очок, що випали. Що ймовірніше одержати в сумі: 7 чи 8?

Розв'язання.

Нехай A — подія, яка означає, що сума очок, які випали, дорівнює семи. Цій події сприяють наступні 6 результатів: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1, отже, $N(A) = 6$. Число всіх рівномірних подій $N = 36$, оскільки кожне з 6 очок, які можуть випасти на першому кубикі, може бути в парі з будь-яким з 6 очок, які можуть випасти на другому кубикі. Тому $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Нехай B — подія, яка означає, що сума очок, які випали, дорівнює восьми. Цій події сприяють такі 5 результатів: 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2. Тобто $N(B) = 5$. Тому $P(B) = \frac{5}{36}$. Отже, сума очок 7 є більш ймовірною подією, ніж сума очок 8.

6. В ящику лежать 20 однакових на дотик кульок. 3 них 12 білих і 8 чорних. Намання виймають дві кульки. Яка ймовірність того, що обидві кульки білі? що вони різного кольору?

Розв'язання.

Число всіх рівномірних подій $N = C_{20}^2$, тобто з 20 кульок вибираємо 2. Нехай B — подія, яка означає, що обидві кульки білі. Оскільки білих кульок 12 і серед них нам потрібно вибрати 2 кульки, то $N(B) = C_{12}^2$ — число всіх рівномірних результатів, які сприяють настанню події B . Отже, шукана ймовірність

$$P(B) = \frac{C_{12}^2}{C_{20}^2} = \frac{12!2!18!}{20!10!10!} = \frac{11 \cdot 12}{19 \cdot 20} = \frac{33}{95} = 0,35.$$

Нехай A — подія, яка означає, що взяті кульки різного кольору. Цій події сприяють результати, при яких першу кульку можна вибрати 12 способами, а другу — 8 способами, при цьому будь-яка куля з 12 (біла) може комбінуватися з будь-якою чорною, тобто, використовуючи правило добутку, отримаємо $N(A) = 12 \cdot 8$. Тому шукана ймовірність

$$P(A) = \frac{12 \cdot 8}{C_{20}^2} = \frac{12 \cdot 8 \cdot 2!18!}{20!10!10!} = \frac{12 \cdot 8 \cdot 2}{19 \cdot 20} = \frac{48}{95} = 0,5.$$

7. В одній скрині знаходяться 8 білих і 12 червоних кульок, в іншій — 15 синіх і 5 чорних кульок. З кожної скрині намання вибирають по одній кулці. Яка ймовірність того, що вийняти червону і чорну кульку?

Розв'язання.

Пронумеруємо всі кульки: $a_1, a_2, \dots, a_8$ — білі; $a_9, a_{10}, \dots, a_{20}$ — червоні (в першій скрині), $b_1, b_2, \dots, b_{15}$ — сині; $b_{16}, b_{17}, \dots, b_{20}$ — чорні (в другій скрині). В результаті експерименту отримуємо пари подій (a_i, b_j) — «вийнята куля a_i і вийнята куля b_j ». Ці події утворюють множину результатів даного експерименту. Оскільки кульки виймаються намання, то ці події рівномірні. За правилом добутку число цих подій $N = 20 \cdot 20 = 400$. Події, яка нас цікавить, сприяють результатам досліду, для яких виконані нерівності: $9 \leq i \leq 20$ і $16 \leq j \leq 20$. Їх число (за правилом добутку) для події A , яка означає, що вийняти червону і чорну кульку, дорівнює $N = 12 \cdot 5 = 60$.

Отже, $P(A) = \frac{60}{400} = \frac{3}{20} = 0,15$.

8. На змагання з баскетболу приїхали 18 найкращих команд, які шляхом жеребкування розподілені на дві групи, по 9 команд в кожній. 3 команди зазвичай займають перші місця. Яка ймовірність того, що всі п'ять команд команди потраплять в одну групу? Яка ймовірність того, що дві підрозумовані команди потраплять в одну групу, а три — в другу?

Розв'язання.

Позначимо події: A — «всі 5 підрозумованих команд потрапили в одну групу»; B — «2 підрозумовані команди потрапили в одну групу, 3 — в іншу». З 18 команд групи по 9 команд можуть бути утворені C_{18}^9 способами, тобто $N = C_{18}^9$. Події A сприяють стільки подій, скільки способами 5 підрозумованих команд можуть утворити дві ятки з чотирма командами з цих 13 команд, що залишилися. Тому як перша, так і друга дві ятки можуть бути утворені C_{13}^4 способами. Тому $N(A) = 2 \cdot C_{13}^4$.

Отже, шукана ймовірність $P(A) = \frac{2 \cdot C_{13}^4}{C_{18}^9} = \frac{2 \cdot 13!9!}{18!9!9!} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9}{4 \cdot 18!18!} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18}{4 \cdot 18!} = \frac{1}{17}$.

Аналогічні міркування підказують, що число подій, які сприяють події B , дорівнює: $N(B) = C_{13}^4 \cdot C_{13}^4 + C_{13}^4 \cdot C_{13}^4$.

Тому шукана ймовірність: $P(B) = \frac{C_{13}^4 \cdot C_{13}^4 + C_{13}^4 \cdot C_{13}^4}{C_{18}^9} = \frac{12}{17}$.

9. Випадкова величина X набуває значень 1, 2, 3, 4, причому $P(X=1) = 0,4$; $P(X=2) = 0,3$; $P(X=3) = 0,2$. Знайти $P(X=4)$; $P(X>2)$; $P(X \leq 3)$; $P(1,5 < X < 3,7)$.

Розв'язання.

Оскільки $P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = 1$, то $P(X=4) = 1 - (0,4 + 0,3 + 0,2) = 0,1$.

$P(X>2) = P(X=3) + P(X=4) = P(X=3) + P(X=4) = 0,2 + 0,1 = 0,3$.

Аналогічно $P(X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0,4 + 0,3 + 0,2 = 0,9$.

$P(1,5 < X < 3,7) = P(X=2) + P(X=3) = 0,5$.

10. Кількість очок, що виймаються при одному спостереженні кожним з двох стрільців, має, відповідно, закони розподілу:

а) $\begin{matrix} x_k & 8 & 9 & 10 \\ p_k & 0,4 & 0,1 & 0,5 \end{matrix}$ б) $\begin{matrix} x_k & 8 & 9 & 10 \\ p_k & 0,1 & 0,6 & 0,3 \end{matrix}$

Який з двох стрільців стріляє краще?

Розв'язання.

Якщо X_i ($i = 1, 2$) — кількість очок, яку вибиває перший стрілець при одному спостереженні, то $MX_1 = 8 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,1 + 10 \cdot 0,5 = 9,1$; $MX_2 = 8 \cdot 0,1 + 9 \cdot 0,6 + 10 \cdot 0,3 = 9,2$. Середня кількість очок, яку вибиває другий стрілець при одному спостереженні, дещо більша, ніж у першого. Отже, другий стрілець стріляє краще, ніж перший.

11. З ящика, що містить 4 кульки, які пронумеровані числами 0, 1, 2, 3, намання виймають дві кульки. Скласти закон розподілу суми номерів двох кульок, які вийняли.

Розв'язання.

В цьому досвіді можливі такі результати: (0, 1); (0, 2); (0, 3); (1, 2); (1, 3); (2, 3). Тут (0, 1) означає, що перший раз витягли кульку з номером 0, а другий — з номером 1. Ймовірність елементарних подій однакова, тобто дорівнює $\frac{1}{6}$ (оскільки утворилось 6 пар кульок, а дістати пару можна тільки одним способом). Знайшовши серії номерів двох кульок, можемо скласти таблицю.

Наслідки досвіду	0,1	0,2	0,3	1,2	1,3	2,3
Ймовірності елементарних подій	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
Суми номерів	1	2	3	3	4	5

Всі результати досліду однакові ймовірні. Випишемо тепер всі різні значення випадкової величини — суми номерів двох кульок і підрахуємо відповідні ймовірності. Ймовірність p знаходиться додаванням ймовірностей всіх елементарних подій, які відповідають значенню x_i . Отже, отримаємо таблицю:

x_k	1	2	3	4	5
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

12. Складаючи прилад, для точної підгонки деякої деталі потрібно здійснити кілька спроб. При цьому деталь, забарвована при складанні одного деталі, вже не використовується при складанні інших. Для встановлення кількості деталей, якими необхідно забезпечити робітника, було проведено 100 спостережень. Виявилось, що в 7 випадках знадобилося одна спроба, у 16 — дві, у 35 — три, у 21 — чотири і в одному випадку

14. Мішень розділена на вісім рівних секторів, які пронумеровані, і встановлена так, що може обертатися навколо горизонтальної осі. При достатньо великій кутовій швидкості стрілець не може розрізнити цифри, написані на секторах. Він вимушений стріляти намання. При влученні в перший сектор стрілець виграв 1 грн, в другий сектор — 2 грн, в третій сектор — 3 грн і т.д. Чи варто йому брати участь у цій грі, якщо за кожен постріл він повинен платити 5 грн?

Розв'язання.

Оскільки мішень обертається, то влучення тут — чиста випадковість. Випадкова величина X виражає можливі виграші. Воно може набувати значень 1, 2, 3, ..., 8. Оскільки всі сектори однакові, то кожне з цих значень — випадкова величина — приймає з однаковою ймовірністю $\frac{1}{8}$.

Отже, $MX = 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} + 4 \cdot \frac{1}{8} + 5 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{8} + 7 \cdot \frac{1}{8} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 4,5$ (грн). Отже,

математичне сподівання виграшу 4,5 грн, а вартість пострілу 5 грн. Стріляти багато разів не вигідно.

15. В цеху встановлено два різні верстати, які виготовляють однакові деталі. Кількість бракованих виробів, що можуть виготовити ці верстати за добу, мають, відповідно, закони розподілу а) та б):

а)

x_k	0	1	2	3
p_k	0,6	0,2	0,15	0,05

б)

y_k	0	1	2	3
p_k	0,5	0,25	0,2	0,05

1) Знайти середню кількість бракованих деталей, які виготовляє перший верстат за 10 днів.

2) Якою є середня кількість бракованих деталей, виготовлених цехом за добу?

Розв'язання.

Нехай X та Y — кількості бракованих деталей, які виготовляють, відповідно, перший і другий верстати за добу, $MX = 0,65$; $MY = 0,8$. За десять днів перший верстат виготовляє 10 X бракованих деталей. $M(10X) = 10MX = 6,5$. Цех за добу виготовляє $X + Y$ бракованих деталей: $M(X + Y) = MX + MY = 0,65 + 0,8 = 1,45$.

16. Кількість яєць, які фермер відправляє на ринок щотижня, має такий закон розподілу:

x_k (дес.)	5	6	7	8
p_k	0,1	0,4	0,3	0,2

Ціна одного десятка яєць може дорівнювати 2 грн, 2,5 грн, 3 грн з ймовірностями 0,1; 0,6; 0,3 відповідно. Знайти середньотижневу виручку фермера від реалізації яєць.

Розв'язання.

Нехай X — кількість яєць (у десятках), які відправляє фермер щотижня на ринок, Y — ціна одного десятка. Тоді XY — тижнева виручка фермера. Потрібно знайти $M(XY)$. Випадкові величини X та Y незалежні, тому $M(XY) = MX \cdot MY$. Оскільки $MX = 5 \cdot 0,1 + 6 \cdot 0,4 + 7 \cdot 0,3 + 8 \cdot 0,2 = 6,6$ (грн),

$MY = 2 \cdot 0,1 + 2,5 \cdot 0,6 + 3 \cdot 0,3 = 2,6$ (грн), то $M(XY) = 6,6 \cdot 2,6 = 17,2$ (грн).

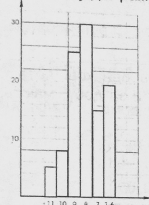
§ 8. Вступ до статистики

Початкові відомості про математичну статистику

Розділ прикладної математики, в якому досліджуються кількісні характеристики масових явищ, називається **математичною статистикою** (від лат. status — стан). Математична статистика присвячена математичним методам систематизації, обробки та використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

1. Розв'язати задачу. Восьмикласники однієї школи написали контрольну роботу з математики. З них на «11» — 5, на «10» — 8, на «9» — 25, на «8» — 30, на «7» — 15, на «1—6» — 19.

Розв'язання. Побудуємо стовпчасту діаграму:



Кількісні характеристики проведеної контрольної роботи можна представити у вигляді таблиці:

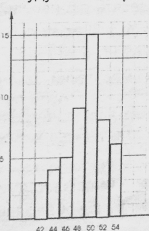
Оцінки	11	10	9	8	7	1-6
Кількість учнів	5	8	25	30	15	19

Наочно зобразити ці дані можна за допомогою стовпчастої діаграми.

Стовпчасті діаграми у статистиці називають гістограмами.

2. Розв'язати задачу.

Розв'язання. За частотною таблицею (розміри пальців) побудуємо гістограму:



Швейній майстерні треба знати, скільки чоловічих пальців і яких розмірів треба пошити. Як це з'ясувати?

Опитати всіх надто дорого і довго. Тому роблять вибірку: опитують вибірково кілька десятків чи сотень чоловіків. Припустимо, що, опитавши 50 чоловіків, їх розміри записали в таблицю:

50	42	48	50	46	48	52	44	50	50
50	50	44	54	44	50	50	46	50	48
42	50	50	54	52	54	54	42	48	52
44	48	50	52	50	54	46	52	52	52
48	48	46	48	52	46	50	50	54	46

Це — вибірка 50 значень (даних). Для зручності її групують у класи (за розмірами) і відмічають, скільки значень вибірки містить кожний клас.

Розмір пальця	42	44	46	48	50	52	54
Кількість чоловіків	3	4	5	9	15	8	6

Такі таблиці називають частотними. В них числа другого рядка — частоти; вони показують, як часто зустрічаються у вибірці ті чи інші її значення. Відносною частотою значення вибірки називають відношення його частоти до числа усіх значень вибірки. У розглянутому прикладі частота розміру 44 дорівнює 4, а відносна частота — 8%. Вибірки характеризують центральними тенденціями: **середнім значенням**, **модою** і **медіаною**. **Середнім значенням** вибірки називають середнє арифметичне усіх її значень. **Мода вибірки** — те її значення, яке трапляється найчастіше. **Медіана вибірки** — це число, яке «поділяє» навпіл упорядковану сукупність усіх значень вибірки.

3. Розв'язати задачу.

Знайти центральні тенденції вибірки:

1, 3; 1, 8; 1, 2; 3, 0; 2, 1; 5; 2, 4; 1, 2; 3, 2; 1, 2; 4; 2, 4.

Розв'язання.

Впорядкуємо вибірку:

Мода даної вибірки

дорівнює 1, 2.

Середнє значення вибірки:

$$\frac{1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,8 + 2,1 + 2,4 + 2,4 + 3,2 + 3,8 + 4,5}{12} = \frac{29,6}{12} = \frac{296}{120} = \frac{35}{15} = \frac{7}{3}$$

Медіана вибірки:

$$\frac{2,1 + 2,4}{2} = \frac{4,5}{2} = \frac{45}{20} = \frac{9}{4}$$

4. Розв'язати задачу.

Знайти центральні тенденції вибірки: 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 3, 5, 4, 5.

Розв'язання.

Впорядкуємо її:

Мода даної вибірки

дорівнює 5, тому що 5

зустрічається найчастіше.

Середнє значення вибірки:

1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6.

$$\frac{1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6}{11} = \frac{39}{11}$$

Медіана вибірки дорівнює 4, оскільки число 4 «поділяє» упорядковану вибірку навпіл.

Якщо упорядкована вибірка має парне число значень, тоді її медіана дорівнює півсумі двох її середніх значень.

7 клас	1
8 клас	1
9 клас	1
10 клас	1
11 клас	1

18-22

Уточнення та доповнення

До таблиці 1: Варто зазначити, що коли кількість випробувань зростає ($n \rightarrow \infty$), статистична частота $W(A)$ прагне до теоретичної ймовірності $P(A)$. Це закон великих чисел.

До операцій над подіями: Може бути корисно додати діаграми Венна для візуалізації об'єднання, перетину та різниці подій.

Прості приклади для пояснення

Приклад 1: Достовірна та неможлива події

- Кидаємо звичайний кубик (грань 1-6)
- Достовірна подія U : “випаде число від 1 до 6” — $P(U) = 1$
- Неможлива подія $\emptyset$: “випаде число 7” — $P(\emptyset) = 0$

Приклад 2: Протилежні події

- Підкидаємо монету
- Подія A : “випав герб”
- Протилежна подія $\bar{A}$: “випала цифра”
- $P(A) + P(\bar{A}) = 0,5 + 0,5 = 1$

Приклад 3: Несумісні події

- Кидаємо кубик
- Подія A : “випало 2”
- Подія B : “випало 5”
- Ці події не можуть відбутися одночасно, тому $A \cap B = \emptyset$
- Ці події не можуть відбутися одночасно, тому $A \cap B = \emptyset$

Приклад 4: Сумісні події

- У колоді 36 карт
- Подія A : “витягнули черву”
- Подія B : “витягнули туза”
- Ці події можуть відбутися одночасно (туз черв), тому $A \cap B \neq \emptyset$

Приклад 5: Об'єднання подій

- Кидаємо кубик
- A : “випало парне число” (2, 4, 6)
- B : “випало число більше 4” (5, 6)
- $A \cup B$: “випало парне число АБО число більше 4” = {2, 4, 5, 6}

Приклад 6: Перетин подій

- З того ж прикладу
- $A \cap B$: “випало парне число І більше 4” = {6}

До формули додавання ймовірностей (стор. 20):

Варто підкреслити, що $P(A \cdot B)$ — це ймовірність **одночасного** настання обох подій.

До умовної ймовірності:

Корисно додати інтуїтивне пояснення: $P(A/B)$ показує, як змінюється ймовірність події A , якщо ми вже знаємо, що B відбулася.

До схеми Бернуллі (стор. 21):

Важливо наголосити на умовах: випробування мають бути **незалежними** і ймовірність має бути **однаковою** в кожному випробуванні.

Прості приклади

Приклад 1: Теорема додавання ймовірностей

Задача: У класі 30 учнів: 18 вивчають англійську, 15 — німецьку, 8 — обидві мови. Яка ймовірність, що випадковий учень вивчає хоча б одну мову?

- A : “вивчає англійську”, $P(A) = 18/30$
- B : “вивчає німецьку”, $P(B) = 15/30$
- $A \cdot B$: “вивчає обидві”, $P(A \cdot B) = 8/30$

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cdot B) = 18/30 + 15/30 - 8/30 = 25/30 = 5/6$$

Приклад 2: Умовна ймовірність

Задача: В урні 5 білих і 3 чорні кулі. Витягли дві кулі підряд без повернення. Яка ймовірність, що друга куля біла, якщо перша була біла?

без повернення. Яка ймовірність, що друга куля біла, якщо перша була біла?

- $P(B_2/B_1) = 4/7$ (залишилося 4 білі з 7 куль)

Приклад 3: Незалежні події

Задача: Кидаємо монету і кубик. Яка ймовірність, що випаде герб і число 6?

- $P(\text{герб}) = 1/2$
- $P(\text{шість}) = 1/6$
- $P(\text{герб} \cdot \text{шість}) = 1/2 \cdot 1/6 = 1/12$

Приклад 4: Схема Бернуллі

Задача: Підкидаємо монету 5 разів. Яка ймовірність отримати рівно 3 герби?

- $n = 5, m = 3, p = 1/2, q = 1/2$
- $P_5(3) = C_5^3 \cdot (1/2)^3 \cdot (1/2)^2 = 10 \cdot 1/8 \cdot 1/4 = 10/32 = 5/16$

Приклад 5: Математичне сподівання

Задача: Випадкова величина X — кількість очок на кубики.

x_k	1	2	3	4	5	6
p_k	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$MX = 1 \cdot (1/6) + 2 \cdot (1/6) + 3 \cdot (1/6) + 4 \cdot (1/6) + 5 \cdot (1/6) + 6 \cdot (1/6) = 21/6 = 3,5$$

Приклад 6: Дисперсія

Продовження попереднього прикладу:

- $MX = 3,5$

Задача: Випадкова величина X — кількість очок на кубики.

x_k	1	2	3	4	5	6
p_k	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$MX = 1 \cdot (1/6) + 2 \cdot (1/6) + 3 \cdot (1/6) + 4 \cdot (1/6) + 5 \cdot (1/6) + 6 \cdot (1/6) = 21/6 = 3,5$$

Приклад 6: Дисперсія

Продовження попереднього прикладу:

- $MX = 3,5$
- $MX^2 = 1^2 \cdot (1/6) + 2^2 \cdot (1/6) + \dots + 6^2 \cdot (1/6) = 91/6$
- $DX = MX^2 - (MX)^2 = 91/6 - (3,5)^2 = 91/6 - 12,25 = 2,92$
- $\sigma(X) = \sqrt{2,92} = 1,71$

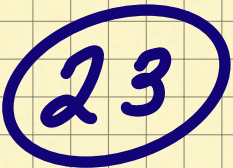
Приклад 7: Закон великих чисел

Підкидаємо монету багато разів. При $n = 10$ можемо отримати 7 гербів (70%), але при $n = 10000$ частота гербів буде близька до 50% (наприклад, 4987 гербів = 49,87%).

Додаткові пояснення

Вибіркове середнє vs Математичне сподівання:

- Математичне сподівання — теоретична характеристика
- Вибіркове середнє — практичне обчислення з даних
- За законом великих чисел вибіркове середнє наближається до математичного сподівання



Чисельне означення ймовірності $P = m/n$

Задача 1 У коробці 5 червоних, 3 синіх і 4 зеленіх цукерок. Яка ймовірність що навмання витягнута цукерка буде червоною?

Розв'язок. Усього цукерок $5 + 3 + 4 = 12$. Сприятливий (вдалий) випадок (червоні) 5. $P(\text{червона}) = 5/12 = 0,41\bar{7}$

Задача 2 Кидати звичайний шестигранний кубик. Яка ймовірність того, що випаде число більше за 4?

Розв'язок Можливі результати: 1, 2, 3, 4, 5, 6 $\rightarrow$ усього 6 рівна ймовірних випадків. Сприятливі: 5 і 6 $\rightarrow$ 2 випадки. $P = 2/6 = 1/3 = 0,33\ldots$

Задача 3 У мішку 9 білих і 7 чорних кулярок. Витягуємо одну кулярку навмання. Яка ймовір. того що вона не буде білою?

Розв'язок Усього кулярок: $9 + 7 = 16$. Білих - 9 $\rightarrow$ не білі (чорні) - 7
 $P(\text{не біла}) = 7/16 = 0,4375$

Або можна по-іншому: $P(\text{біла}) = 9/16 \rightarrow P(\text{не біла}) = 1 - 9/16 = 7/16$

Задача 4)